Implementación de Políticas DLP y Restricción de Dispositivos USB

Reporte De Ciberseguridad

Alumno: Antonio L. Rodríguez Pérez
Fecha: 30/03/2026

1. Objetivo

El objetivo de esta práctica ha sido implementar medidas de Prevención de Pérdida de Datos (DLP) mediante la restricción del uso de dispositivos USB en un entorno Windows, aplicando el principio del menor privilegio.

---

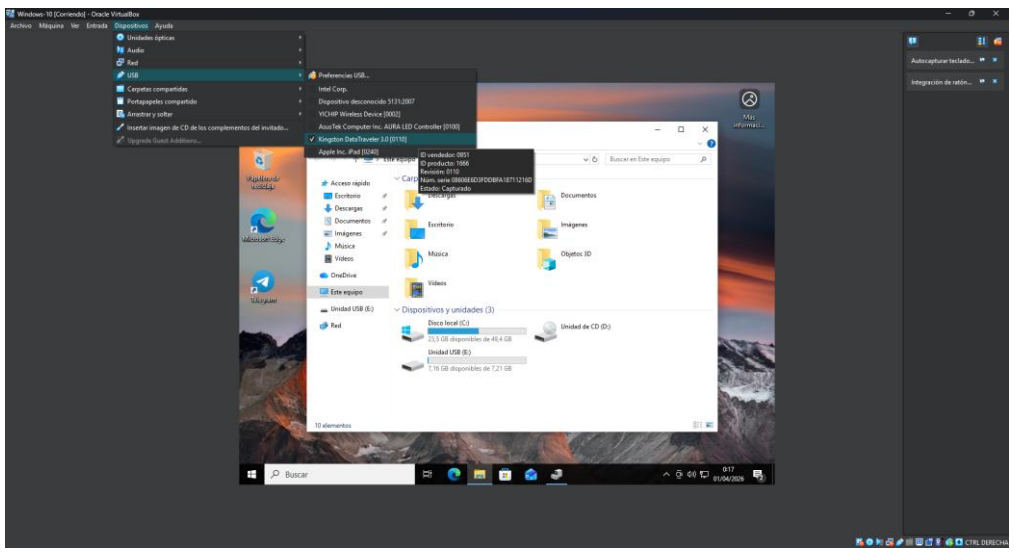
2. Preparación del entorno

Para realizar la práctica, se ha utilizado una máquina virtual Windows configurada en VirtualBox.

Pasos realizados:

1. Se instaló el Extension Pack de VirtualBox para habilitar el soporte de dispositivos USB.
2. Se accedió a la configuración de la máquina virtual.
3. En la sección **USB**, se activó el controlador USB 2.0/3.0.
4. Se inició la máquina virtual.
5. Se conectó un dispositivo USB al equipo físico.
6. Desde el menú de la máquina virtual (**Dispositivos → USB**), se asignó el USB a la VM.

Resultado: el dispositivo USB fue reconocido correctamente dentro de la máquina virtual.



---

3. Configuración de la política de restricción USB

Se configuró una política de seguridad para bloquear el acceso a dispositivos USB.

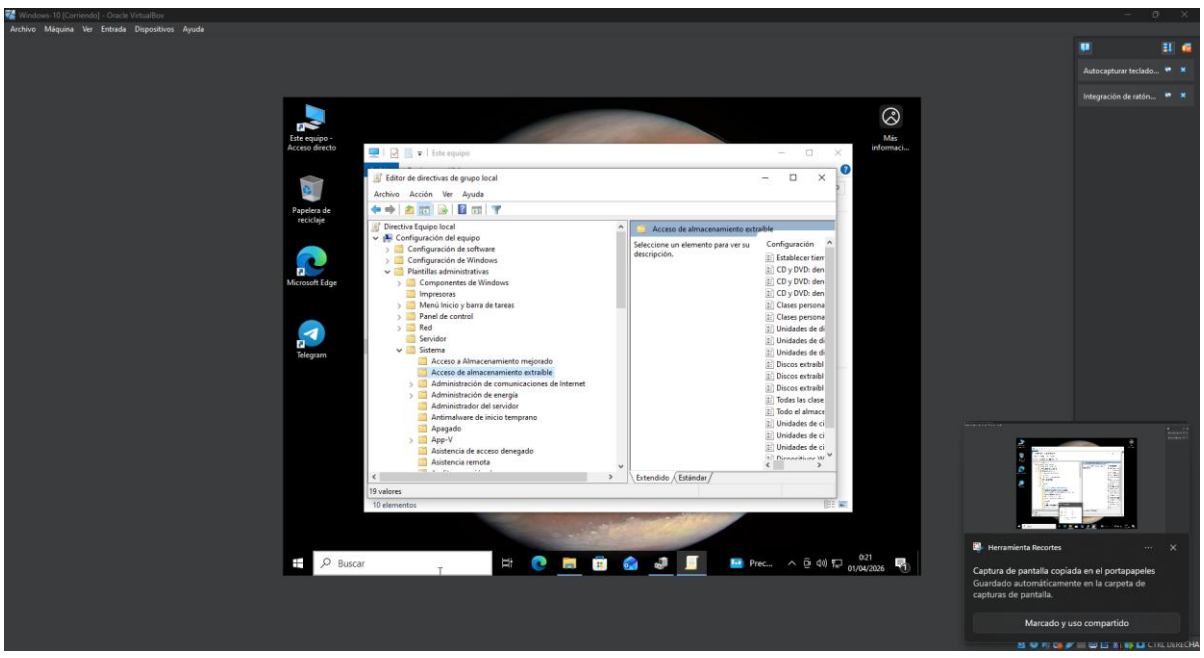
Pasos realizados:

1. Se abrió la herramienta de políticas de grupo:
   - Combinación de teclas: `Win + R`
   - Comando: `gpedit.msc`
2. Se accedió a la ruta:
   - Configuración del equipo
   - Plantillas administrativas
   - Sistema
   - Acceso de almacenamiento removible
3. Se configuraron las siguientes políticas:
   - **Discos extraíbles: denegar acceso de lectura → Habilitada**

- **Discos extraíbles: denegar acceso de escritura → Habilitada**

4. Se guardaron los cambios y se reinició la máquina virtual.

Resultado: el acceso a dispositivos USB quedó bloqueado.



---

4. Validación de la restricción

Se realizaron pruebas para comprobar el funcionamiento de la política.

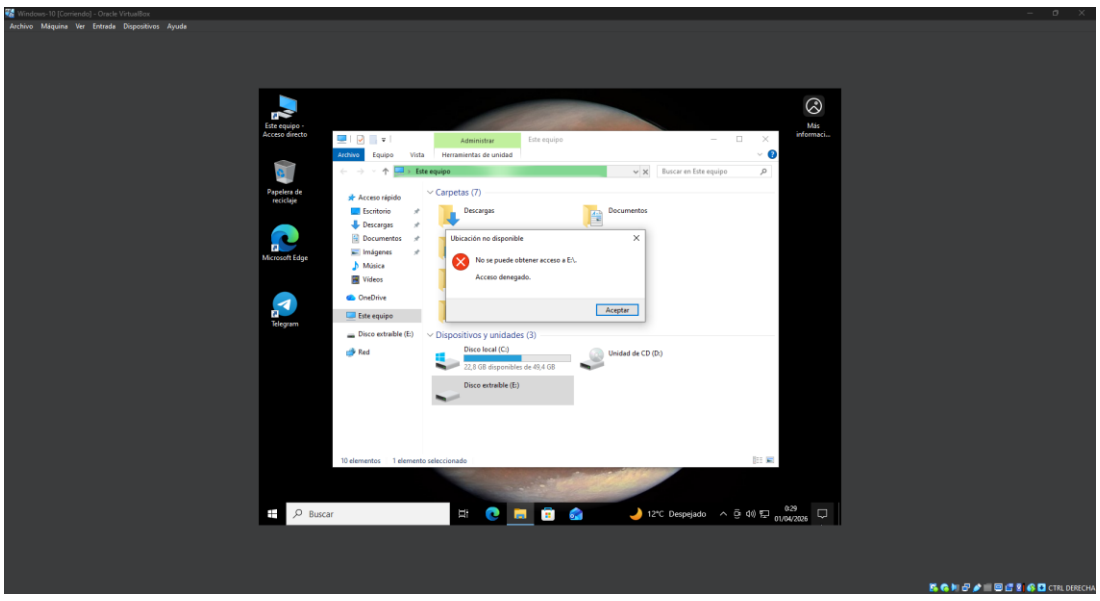
Pasos realizados:

1. Se conectó un dispositivo USB a la máquina virtual.
2. Se intentó acceder al contenido del dispositivo.

Resultado:

- El sistema mostró un mensaje de **acceso denegado**
- No fue posible leer ni escribir datos

Esto confirma que la política se aplicó correctamente



---

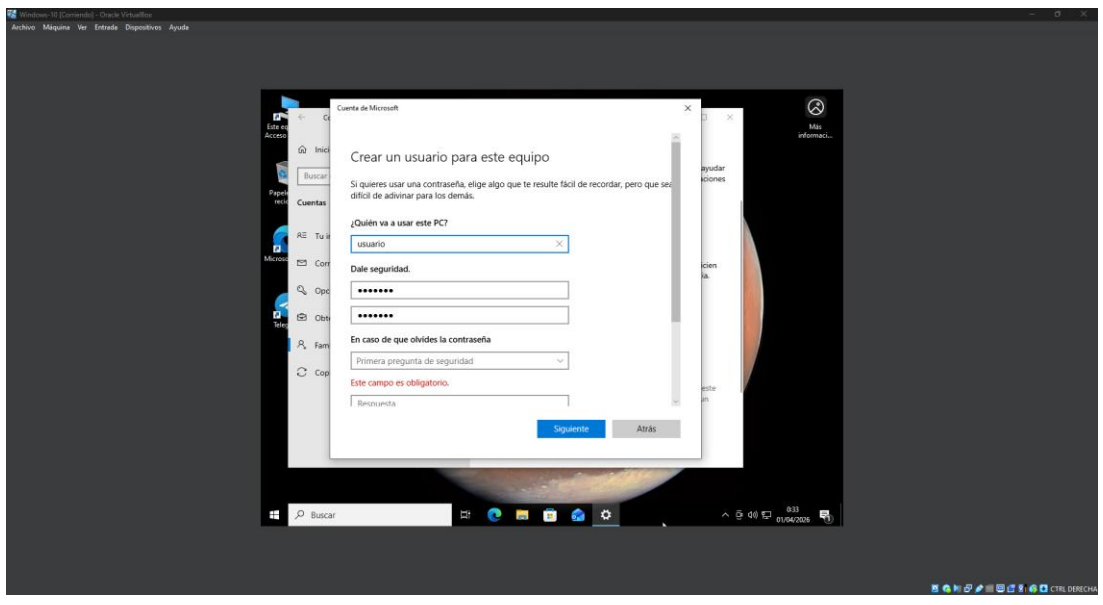
5. Creación de usuario estándar

Para aplicar el principio del menor privilegio, se creó un usuario sin permisos administrativos.

Pasos realizados:

1. Se abrió la configuración de Windows (`Win + I`).
2. Se accedió a **Cuentas → Familia y otros usuarios**.
3. Se seleccionó **Agregar otra persona a este equipo**.
4. Se eligió **Agregar un usuario sin cuenta de Microsoft**.
5. Se creó un usuario estándar (Usuario).

Resultado: se creó un usuario sin privilegios administrativos.



---

6. Validación con usuario estándar

Se comprobó el comportamiento de la política con el nuevo usuario.

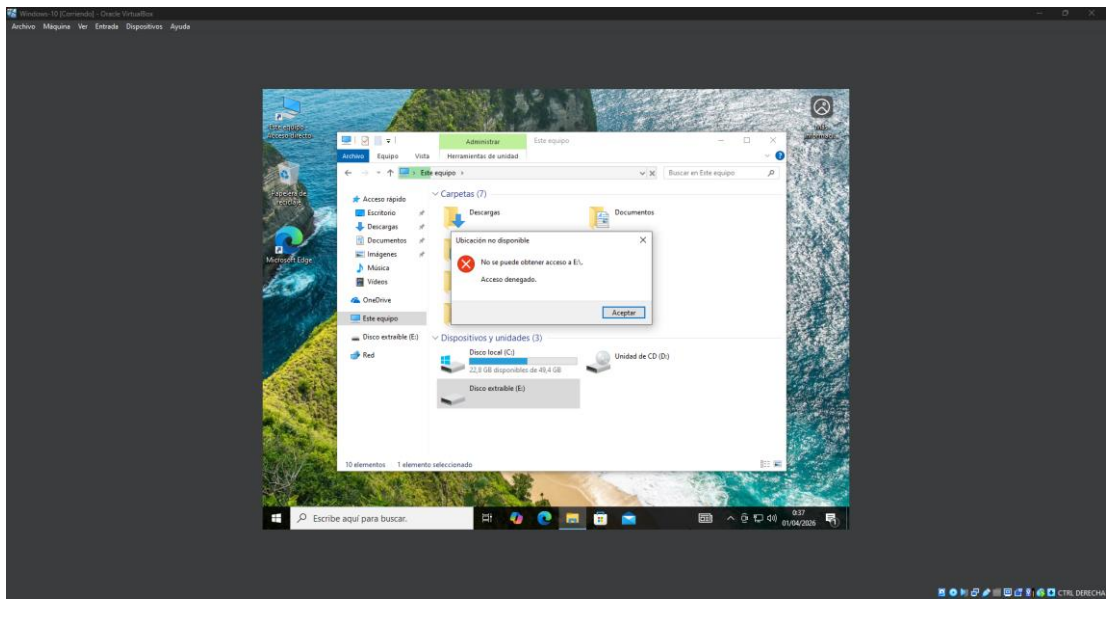
Pasos realizados:

1. Se cerró sesión del administrador.
2. Se inició sesión con el usuario estándar.
3. Se conectó un dispositivo USB.
4. Se intentó acceder al dispositivo.

Resultado:

- Acceso denegado
- El usuario no pudo utilizar el USB

Esto demuestra la correcta aplicación de la política bajo el principio del menor privilegio



7. Implementación de excepciones mediante MLGPO

Se implementó una configuración avanzada para aplicar restricciones solo a usuarios específicos.

7.1 Reversión de la política global

Antes de aplicar excepciones, se eliminaron las restricciones globales.

Pasos:

1. Se accedió a `gpedit.msc`.
2. Se navegó a:
   - Configuración del equipo → Acceso de almacenamiento removible
3. Se configuraron las políticas como **No configurada**.

Motivo:
Las políticas de equipo tienen prioridad sobre las de usuario, por lo que era necesario desactivarlas.

7.2 Creación de consola MMC

Se creó una consola personalizada para aplicar políticas a un usuario específico.

Pasos:

1. Se ejecutó `mmc` desde `Win + R`.
2. Se accedió a **Archivo → Agregar o quitar complemento**.
3. Se seleccionó **Editor de objetos de directiva de grupo**.
4. Se hizo clic en **Examinar**.
5. En la pestaña **Usuarios**, se seleccionó el usuario "Usuario".
6. Se finalizó la configuración.

Resultado: se creó una política específica para ese usuario.

7.3 Aplicación de restricción por usuario

Se aplicó la política únicamente al usuario seleccionado.

Pasos:

1. Se accedió a:
   - Configuración de usuario
   - Plantillas administrativas
   - Sistema
   - Acceso de almacenamiento removible
2. Se habilitaron:
   - Denegar acceso de lectura
   - Denegar acceso de escritura
3. Se guardó la configuración como archivo `.msc`

7.4 Validación de excepciones

Se comprobaron los resultados con diferentes usuarios.

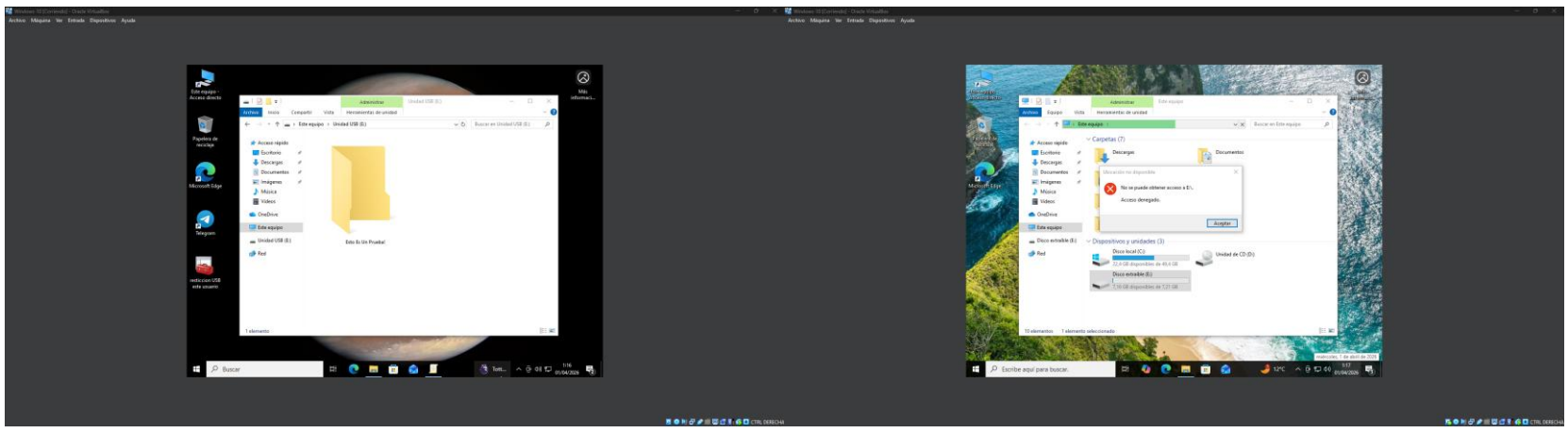
Administrador:

- Acceso al USB permitido

Usuario estándar:

- Acceso denegado

Resultado:
La política se aplicó correctamente solo al usuario específico.



8. Conclusión

Durante esta práctica se ha implementado una política DLP básica mediante la restricción del uso de dispositivos USB.

Se ha comprobado que:

- Es posible bloquear completamente el acceso a dispositivos removibles
- Se puede aplicar el principio del menor privilegio
- Mediante MLGPO es posible aplicar políticas específicas por usuario

Estas medidas permiten reducir el riesgo de fuga de información y mejorar la seguridad dentro de un sistema.